JOSE MANUEL ROJAS

JOSE MANUEL ROJAS



No adivino. Verifico.

Sistemas de IA que se pueden verificar.

WhatsApp josem.r2026@gmail.com aishiftdigital.com
LinkedIn GitHub

PERFIL

Estudiante de séptimo semestre de Ingeniería de Sistemas en la Universidad Icesi. Construyo agentes, RAG y modelos predictivos, y los rodeo de pruebas, guardias y revisión humana para que no adivinen. Uso la IA como equipo de desarrollo: yo defino la arquitectura, los contratos y los criterios de aceptación, y los agentes trabajan dentro de su carril.

Busco práctica profesional y proyectos de IA aplicada.

MÉTODO

CÓMO TRABAJO CON IA

- **Primero el contrato, después el código.** Requerimiento y criterios de aceptación se escriben antes de la primera línea.
- **Lo peligroso se bloquea.** Push a main, force-push, borrados masivos y leer .env se bloquean, no se piden con cortesía.
- **Dos fallos y entra una persona.** Tras dos fallos el agente investiga; al tercero pasa a un humano. Nada se sube sin mi OK.
- **Cada agente en su carril.** Un guardia bloquea ediciones fuera de las rutas del agente, también en ramas paralelas.
- **Probado o no está hecho.** Pruebas, tipos, lint y secretos antes de dar algo por terminado. Luego revisión en paralelo.
- **Memoria por capas.** Corto plazo: eventos de sesión. Mediano: estado fijado en el issue. Largo: ADR y lecciones.

PROYECTOS

RAG multimodal: recuperación y fusión entre modalidades

0,89

RECALL@1 TEXTO A IMAGEN

INVESTIGACIÓN

Curso de Inteligencia Artificial, 2026

Estudio experimental de cómo recuperar y combinar evidencia de texto, imagen, audio y tablas en un sistema RAG, con resultados y límites reportados sin maquillaje.

- Texto a imagen con CLIP ViT-B/32 sobre Flickr30k: Recall@1 de 0,89 y MRR de 0,936 en 100 consultas.
- Texto a audio con CLAP sobre AudioCaps: Recall@10 de 0,98.
- Tablas: al añadir estructura (empresa, región, frecuencia) el Recall@1 subió de 0,67 a 1,00 frente a TF-IDF en un corpus controlado.

Los benchmarks son pequeños y en parte sintéticos, y el trabajo lo declara.

Python, sentence-transformers, CLAP, scikit-learn, Colab

Winback: predicción de reactivación y chatbot de WhatsApp

0,82

ROC-AUC EN PRUEBA

EN DESARROLLO

Reto de IA con una empresa del sector salud

Modelo que estima la probabilidad de que un afiliado retirado se reactive en 12 meses, para decidir a quién contactar primero, más un chatbot que conversa y pasa a un asesor a quien quiere volver.

- 12 modelos comparados con intervalos de confianza por bootstrap. Elegí XGBoost por simplicidad, porque los ensambles empataban dentro del error.
- ROC-AUC de 0,817 y PR-AUC de 0,408 (3,4 veces el azar). Con el umbral recomendado captura 72,8 % de los reactivados contactando al 28,2 %.
- Chatbot con reglas para baja, queja y asesor sin gastar LLM. El modelo responde lo demás con RAG de texto y nunca ve la probabilidad ni datos de salud. Envío simulado, aún sin pruebas con WhatsApp real.

Python, XGBoost, scikit-learn, FastAPI, Next.js, Supabase, pgvector

Rytm: coach híbrido de pesas y carrera

233.280

PERFILES VERIFICADOS

PROTOTIPO DESPLEGADO

App móvil de entrenamiento (PWA)

PWA instalable en iPhone que guía la sesión de pesas serie a serie, cronometra el cardio, genera un plan a medida y suma un coach con IA y una red social.

- Coach con LLM multi-proveedor (Llama 3.3 en Workers AI por defecto; Gemini, Groq o Claude opcionales) que responde en bloques JSON validados por código.
- Motor de planes determinista, sin IA: 39 esqueletos de pesas, 12 plantillas de cardio y 700 ejercicios, con invariantes verificadas sobre 233.280 combinaciones de perfil.

Aún sin usuarios.

TypeScript, React 19, Vite, Cloudflare Workers, D1, Durable Objects, Workers AI



15

AGENTES CON CARRIL PROPIO

PRÓXIMAMENTE

Con Daniel Escobar

Shift OS y Panel: equipos de agentes de IA con aprobación humana

Sistema para organizar equipos de trabajo que usan IA: 15 agentes con carril propio, reglas versionadas y un panel donde se ve en tiempo real qué hace cada uno y se aprueba desde la web o por WhatsApp.

- Plugin versionado de Claude Code con 15 agentes, 8 skills, hooks y una constitución de trabajo.
- Panel en tiempo real con Astro, Supabase Realtime y Cloudflare Workers, en producción desde el 5 de noviembre de 2026.
- Mi parte: co-desarrollo, revisión de PRs y la idea de llevarlo a equipos de trabajo como producto, que es el siguiente paso.

Claude Code, Python, Astro, React, Supabase, Cloudflare Workers, n8n



154

PRUEBAS

SIN PRUEBA EN VIVO TODAVÍA

Shift Digital

Agente de WhatsApp con Claude: kit de automatización

Agente de atención por WhatsApp sobre n8n y Claude Haiku 4.5, con reglas impuestas por código y no por el prompt.

- Un guardia de precios impide que salga cualquier precio fuera de la lista y falla cerrado ante formatos como «mil» o «k».
- 154 pruebas, 10 de 10 flujos validados contra el catálogo de n8n y 50 de 50 casos de aceptación offline.

n8n, PostgreSQL, WhatsApp Cloud API, Claude Haiku 4.5, Node.js



286

COMMITS MÍOS

PROTOTIPO AVANZADO

Extensión de un CRM open source (MIT)

CRM de WhatsApp para negocios de servicios

Amplié un CRM open source con módulos para barberías, clínicas odontológicas y ventas por conversación.

- Agente de reservas como máquina de estados: la IA nunca decide disponibilidad ni crea citas, y una restricción EXCLUDE de Postgres evita las dobles reservas.
- Calendario de recepción con copia a Google Calendar (OAuth con token cifrado), robot de voz por menú de teclas y seguimientos posteriores a la cita.

Next.js 16, React 19, TypeScript, Supabase, WhatsApp Cloud API, Vitest



7

PIEZAS PRODUCIDAS

EN USO

Producción de video

shift-fotograma: video por código con voz sintética verificada

Motor que renderiza reels verticales dibujando cada fotograma con código, operado por agentes de IA.

- Voz en español generada en local con Chatterbox: una toma solo se acepta si Whisper detecta español, el texto coincide y la voz se parece a la de referencia.
- Control de calidad automático del video final: volumen en -14 LUFS, pico de audio, imagen congelada y texto fuera de la zona segura.

Los visuales se dibujan con código. La IA genera la voz y verifica la calidad.

Node.js, Python, GSAP, Playwright, ffmpeg, faster-whisper

EXPERIENCIA

Shift Digital 2026 - ACTUALIDAD

Cofundador. Agencia en etapa de lanzamiento: webs y automatización con IA para pymes en Colombia, Estados Unidos y España.

- Diseño y desarrollo de aishiftdigital.com, en producción, con captación de leads, bandeja privada y bot de Instagram.
- Productos propios: CRM de WhatsApp, agente de atención con Claude, Mostrador y Shift OS.
- Producción de contenido con motores de video propios.

EDUCACIÓN

Universidad Icesi EN CURSO, SÉPTIMO SEMESTRE

Ingeniería de Sistemas. Inteligencia Artificial (retos con mentoría de la industria) y Computación en Internet III.

STACK

IA Y DATOS
Claude (Haiku, Sonnet, Opus), APIs compatibles con OpenAI (Groq), Workers AI y Gemini, RAG híbrido (texto completo y pgvector), CLIP y CLAP, scikit-learn, XGBoost, LightGBM, Prompts con salida estructurada

LENGUAJES
TypeScript, Python, SQL, JavaScript

DATOS E INFRAESTRUCTURA
PostgreSQL y Supabase (RLS), Cloudflare (Workers, D1, R2), Vercel y Netlify, Docker

VIDEO Y AUDIO
GSAP, Remotion, ffmpeg, faster-whisper, Chatterbox

AGENTES
Claude Code (hooks, skills, subagentes), MCP, n8n, OpenCode

WEB Y BACKEND
React 19, Next.js, Astro, NestJS, FastAPI, Tailwind

CALIDAD
Vitest, Playwright, pgTAP, GitHub Actions

JOSE MANUEL ROJAS JOSEM.R2026@GMAIL.COM AISHIFTDIGITAL.COM